

西南大学 2023 年硕士研究生入学考试初试试题

(考生注意:全部答案必须写在答题纸上否则后果自负!)

考试科目代码: 867

考试科目: 环境学

一、判断题 并说明理由 $5 \times 8 = 40$

1. Fenton 指天然或人为添加亚铁离子时, 与过氧化氢发生作用, 所以, 在利用 Fenton 反应去除有机污染物中, 真正起作用的是过氧化氢 而非亚铁离子。
2. 二氧化硫是区域污染物, 所以酸雨也是区域性环境污染物。单质汞因为可以跨境运输, 所以是全球性环境污染物, 单质汞比酸雨更需要国际间在环保领域的交流合作。
3. 在有氧条件下 微生物的代谢活性高于厌氧条件下, 所以用好氧工艺处理高浓度有机废水, 尤其是提高曝气量 使废水和空气充分混合, 提高处理效率
4. 土壤污染中, 对于化学修复, 植物修复具有见效快、效果稳定持久、几乎不产生二次污染的特点。
5. 有机配体材料加入废水来去除重金属, 我们可以比较两种有机配体与重金属的结合稳定常数, 来判断哪一个效果更好, 其中结合常数越大, 对重金属离子的亲和力越强。
6. 八大公害中伦敦行烟雾属于氧化型大气污染物, 洛杉矶烟雾属于还原型大气污染物
7. 厌氧消化过程中, 产酸阶段是整个生化过程的限速步骤
8. 工业分析中, 固体废物的三个组成部分是挥发分, 固定, 碳灰质。

二 选择题 $4 \times 10 = 40$

1. 下列选项哪一个重金属形态的迁移能力强

- a. 铁锰氧化结合态
- b. 水溶态
- c. 碳酸盐结合态
- d. 有机物结合态

2.影响土壤成土的因素不包括

- a.母质岩层
- b.土壤生物
- c.气候与地形
- d.地壳运动

3.植物的修复技术不正确的是

- a. A 选项 是关于修复周期长等一系列植物修复技术的特点
- b. b 选项是关于超富集植物的特点
- c. c 选项是如何处理超富集植物
- d. d 选项是关于 异地引种的危害

4.下列三个说法正确与否， 然后来选择选项

- (1) 大气层越稳定 越不利于污染物的扩散
- (2) 光化学烟雾在白天产生 在晚上消失
- (3) 土壤的活性酸度比潜性酸度大

- a. ✓✓×
- b. ✓✓✓✓
- c. ×✓✓
- d. ×✓×

5.平衡开放的碳酸盐水环境体系，酸雨的进入使得 pH 发生改变，下列哪一个指标不变

(PS. ABC 三个选项都是化学式 手机不好打出来)

- a.碳酸氢根离子 (HCO_3^-)
- b.碳酸 (H_2CO_3)
- c.碳酸根离子 (CO_3^{2-})
- d.总碳酸量

6.活性炭为何难以去除分子量大的有机物

7.混凝在混合阶段与反应阶段是应该要搅拌还是不搅拌，若搅拌是快速搅拌还是平缓的搅拌

8.袋式除尘器 不包括下列哪个机理

- a.过筛
- b.惯性碰撞
- c.分子扩散
- d.静电作用

9.关于活性污泥龄的说法

10 与气候变化和温室气体相关的国际环境公约有哪些

三 论述 8*5=40

- 1.发现湖泊中鱼类死亡，如何判断死亡原因是水体富营养化还是其他有毒有害物质的泄露，请写出设计方案。
- 2.发现某地区的蚊子携带大量病毒，是否建议采用 DDT 灭蚊减少蚊子的风险，写出你的理由。如果不建议，请写出相应的代替方案。
- 3.为什么是农业污染是环境污染综合防治的重要内容之一，同时写出四种农业污染，并简要分析其对环境的负面影响。
- 4.胶体结构的特征，什么是压缩双电层，以压缩双电层的方向解释混凝的原理。
- 5.活性污泥法和生物接触法的原理，比较二者的优缺点和适用范围（第五个是活性污泥法和生物膜法的原理，比较二者的优缺点和适用范围）

四 第一题 12 第二题 18 分

1

- (1) 什么是温室效应，以及温室效应是人类进入工业革命后才有的吗？
- (2) 我们为何要重视温室效应和全球变暖
- (3) 从水 土气三个层面谈一谈怎样实现碳中和

2

- (1) 八大公害中与重金属相关的事件
 - (2) 土壤重金属对环境的危害
 - (3) 土壤重金属的治理措施
 - (4) 在火电厂旁边的土地，土壤偏酸性，采集到的土壤重金属含量高，利用环境化学知识解释为什么？
 - (5) Tessier 五步法分离出的重金属形态有铁锰氧化结合态、水溶态、碳酸盐结合态、有机物结合态以及残渣态
- 问：哪一种形态最易受 Eh（氧化-还原）的影响
- 哪种形态生物的可利用性高

西南大学 2023 年硕士研究生入学考试初试试题参考答案

(考生注意: 全部答案必须写在答题纸上否则后果自负!)

考试科目代码: 867

考试科目: 环境学

一、判断题(并说明理由) 5*8=40

1. Fenton 指天然或人为添加亚铁离子时, 与过氧化氢发生作用, 所以, 在利用 Fenton 反应去除有机污染物中, 真正起作用的是过氧化氢而非亚铁离子。

错误, Fenton 反应属于高级氧化反应的一种, Fenton 反应过程中会产生 $\cdot\text{OH}$, $\cdot\text{OH}$ 才是去除有机污染物的关键活性物种。

2. 二氧化硫是区域污染物, 所以酸雨也是区域性环境污染。单质汞因为可以跨境运输, 所以是全球性环境污染物, 单质汞比酸雨更需要国际间在环保领域的交流合作。

错误, 全球性污染是指环境污染物通过空气和水的运动, 从污染源传播到地球各处造成全球的环境污染, 如二氧化硫、氮氧化物、滴滴涕等全球性污染。单质汞也是一种全球性污染物, 它能长期存在于大气中, 并在全球范围迁移。环境污染问题是不分国界的, 需要众多国家甚至全球的共同努力才能解决。我们只有一个地球, 保护全球环境是全人类的责任。

3. 在有氧条件下微生物的代谢活性高于厌氧条件下, 所以用好氧工艺适用于处理高浓度有机废水, 尤其是提高曝气量使废水和空气充分混合, 提高处理效率。

错误, 厌氧工艺更适合处理高浓度有机废水, 不过厌氧生物处理出水水质仍通常较差, 一般需要利用好氧工艺进行进一步的处理。

4. 土壤污染中, 对于化学修复, 植物修复具有见效快、效果稳定持久、几乎不产生二次污染的特点。

错误。化学修复虽然可能产生二次污染, 并且对土壤理化性质影响较大, 但其修复见效快, 效果也较好。植物修复技术属于原位修复技术, 其成本低、二次污染易于控制, 植被形成后具有保护表土、减少侵蚀和水土流失的功效, 可大面积应用于矿山的复垦、重金属污染场地的植被与景观修复, 但植物修复技术主要依赖于生物进程, 与一些常用工程措施相比见效慢, 修复耗时长。

5. 有机配体材料加入废水来去除重金属, 我们可以比较两种有机配体与重金属的结合稳定常数, 来判断哪一个效果更好, 其中结合常数越大, 对重金属离子的亲和力越强。

正确，配合物稳定常数（也称形成常数，结合常数）是在溶液中形成配合物的平衡常数。它是反应物之间形成配合物的相互作用的强度的量度。

例如 $\text{Zn}^{2+} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{ZnNH}_3^{2+}$ ，其平衡常数为 $k = \frac{[\text{ZnNH}_3^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}][\text{NH}_3]}$ ，由表达式可以看出，结合常数越大，配合离子越难离解，配合物也越稳定，对重金属离子的亲和力也就越强。

6.八大公害中伦敦型烟雾属于氧化型大气污染，洛杉矶烟雾属于还原型大气污染。

错误，伦敦型烟雾属于典型的还原型大气污染，它的主要污染物是 SO_2 、 CO 和颗粒物。在低温、高湿度的阴天，风速很小，并伴有逆温存在的情况下，一次污染物受阻，容易在低空聚集，生成还原性烟雾。洛杉矶光化学烟雾属于氧化型大气污染，主要的一次污染物是 CO 、 NO_x 和碳氢化合物。这些大气污染物在阳光照射下能引起光化学反应，生成臭氧、醛类、过氧乙酰硝酸酯等二次污染物。这些物质具有强烈的氧化性，对人的眼睛粘膜具有强烈的刺激作用。

7.厌氧消化过程中，产酸阶段是整个生化过程的限速步骤。

错误，厌氧消化的过程一般包括水解、产酸发酵和产甲烷 3 个步骤，其中水解过程是限速步骤，水解过程将颗粒有机物变为可溶解有机物，污泥预处理的目的是加速和提高水解效率。

8.工业分析中，固体废物的三个组成部分是挥发分，固定碳，碳灰质。

错误，固体废物的主要成分包括水分、可燃分（挥发分+固定碳）与灰分，俗称固体废物的“三成分”。

二、选择题 4*10=40

1.下列选项哪一个重金属形态的迁移能力强（B）

- A.铁锰氧化结合态
- B.水溶态
- C.碳酸盐结合态
- D.有机物结合态

2.影响土壤成土过程的因素不包括（D）

- A.母质岩层
- B.土壤生物
- C.气候与地形

D.地壳运动

3.植物的修复技术不正确的是

A.是关于修复周期长等一系列植物修复技术的特点

B.关于超富集植物的特点

C.选项是如何处理超富集植物

D.选项是关于异地引种的危害

4.下列三个说法正确与否，然后来选择选项（A）

(1) 大气层越稳定越不利于污染物的扩散

(2) 光化学烟雾在白天产生在晚上消失

(3) 土壤的活性酸度比潜性酸度大

A.√√×

B.√√√

C.×√√

D.×√×

5.平衡开放的碳酸盐水环境体系，酸雨的进入使得 pH 发生改变，下列哪一个指标不变（D）

A.碳酸氢根离子 (HCO_3^-)

B.碳酸 (H_2CO_3)

C.碳酸根离子 (CO_3^{2-})

D.总碳酸量

6.活性炭为何难以去除分子量大的有机物

7.混凝在混合阶段与反应阶段是应该要搅拌还是不搅拌，若搅拌是快速搅拌还是平缓的搅拌

8.袋式除尘器不包括下列哪个机理（D）

A.过筛

B.惯性碰撞

C.分子扩散

D.静电作用

9.关于活性污泥龄的说法

10 与气候变化和温室气体相关的国际环境公约有哪些

三、论述 8*5=40

1.发现湖泊中鱼类死亡，如何判断死亡原因是水体富营养化还是其他有毒有害物质的泄露，请写出设计方案。

对湖泊水体进行化学分析，检测水中的氮、磷等营养盐含量，以及其他有毒有害物质的含量。

观察湖泊水体的颜色和透明度，以及水面上是否有大量藻类生长。如果水体呈现绿色或褐色，并且透明度降低，水面上有大量藻类生长，那么可能是由于水体富营养化导致鱼类死亡。

对死亡鱼类进行解剖检查，观察鱼体内部是否有异常情况。如果发现鱼体内部有异常情况，那么可能是由于其他有毒有害物质的泄露导致鱼类死亡。

综上所述，可以通过对湖泊水体进行化学分析、观察湖泊水体的颜色和透明度、对死亡鱼类进行解剖检查等方法来判断鱼类死亡的原因。

2.发现某地区的蚊子携带大量病毒，是否建议采用 DDT 灭蚊减少蚊子的风险，写出你的理由。如果不建议，请写出相应的代替方案。

滴滴涕灭蚊是一种化学药剂，可以有效地减少蚊子的数量。但是，它也可能对其他昆虫和动物造成负面影响，并且如果不正确使用，可能会对人类健康造成危害。因此，在考虑使用滴滴涕灭蚊之前，应该了解该药剂的安全使用方法，并评估其对人类和环境的影响。

如果不建议使用滴滴涕灭蚊，有一些其他的替代方案可以考虑。以下是一些可能的选择：

- 1) 安装蚊帐或屏幕门窗，以防止蚊子进入房间或居住区域。
- 2) 使用防蚊喷雾、蚊香或其他驱蚊剂，以减少蚊子的数量。

3) 鼓励社区居民清理环境中的积水，以消除蚊子的繁殖地。

4) 在公共区域使用蚊子捕捉器或其他非化学方法来减少蚊子的数量。

综上所述，使用滴滴涕灭蚊可能会减少蚊子的数量，但需要谨慎考虑其安全性和对环境的影响。如果不建议使用滴滴涕灭蚊，还有其他的替代方案可以考虑，如安装蚊帐、使用驱蚊剂等。

3.为什么是农业污染是环境污染综合防治的重要内容之一，同时写出四种农业污染，并简要分析其对环境的负面影响。

农业污染是指农业生产过程中排放的污染物超过了环境容量，引起农业环境质量下降的现象。农业污染最大的两个特点是，①农业污染属于面源污染（或非点源污染），污染面积广，但危害程度相对较轻；②农业污染具有源汇统一性，即农业生产既是环境质量下降的污染源之一，也是其他污染的受害者，更是工业污染、生活污染的纳污场。因此防治农业污染，对改善区域环境质量，提高农产品品质，保障人体健康具有重要的现实意义。

农业污染是环境污染的重要组成部分，它包括各种农业生产和管理活动所引起的环境污染问题。在环境污染综合防治中，农业污染是一个重要的领域，因为它对环境和人类健康都会带来负面影响。

化肥污染：氮素化肥的污染：氮肥为水体富营养化提供了氮素营养源；氮素淋溶污染地下水；过量施氮肥对大气的污染；过量施氮肥对土壤的污染；积累硝酸盐对健康产生不利影响。磷肥的污染：磷肥随径流水携带而污染水体，成为河流和湖泊富营养化的原因之一。另外，磷肥中含氟、重金属、放射性的杂质也会造成氟污染、重金属污染、放射性污染。

农药污染：农药的过度使用会造成农药污染。农药残留会对农产品和环境造成危害，不仅会影响农作物的品质和安全，还会影响土壤和水体的生态系统。

农膜污染：影响土壤物理性状；抑制作物生长发育；破坏环境，有碍观瞻。

农业废弃物污染：农业废弃物如畜禽粪便、农作物秸秆等在储存、运输和处理过程中会产生氨、硫化氢等有害气体，对周围环境和空气质量造成污染，同时也可能造成地下水和地表水的污染。

土壤污染：农业生产中广泛使用化肥、农药、兽药等化学物质，如果使用不当或过

量，会导致土壤污染。土壤污染会对作物生长产生影响，也会对土壤微生物和生态系统带来负面影响，降低土壤肥力和生产力。

水体污染：农业生产和畜禽养殖会产生大量的废水和废料，其中含有高浓度的氮、磷等养分和有机物，如果这些废水和废料未经处理直接排放到水体中，会导致水体富营养化，造成水体污染。

总之，农业污染是环境污染综合防治的重要内容之一，它会对生态系统和人类健康带来负面影响。为减少农业污染对环境的影响，应该采取科学合理的农业生产方式和管理措施，如化肥和农药的减量化、有机肥料的使用、农作物轮作和合理施肥等。此外，也需要加强对农业废弃物的收集、运输和处理，减少其对环境的污染

4.胶体结构的特征，什么是压缩双电层，以压缩双电层的方向解释混凝的原理。

胶体结构的特征是其粒径范围在 1-1000 纳米之间，表面性质占主导地位，重力力量不足以使其沉淀，并且具有稳定性。

压缩双电层是指在胶体分散系中投加能产生高价反离子的活性电解质，通过增大溶液中的反离子浓度来减小扩散层的厚度的过程。该过程的实质是新增的反离子与扩散层内原有反离子之间的静电斥力把原有反离子程度不同地挤压到吸附层中，从而使扩散层减薄。由于扩散层厚度的减小，使得 ζ 电位相应降低，从而胶粒间的相互排斥力也减少，同时，由于扩散层变薄，它们相撞时的距离也减少，因此相互间的吸引力就相应变大。从而其排斥力与吸引力的合力由斥力为主变成以引力为主，胶粒得以迅速凝聚。

压缩双电层是混凝过程中的一种机制。通过添加无关电解质（带电离子，对胶体主要表面没有特定吸引力），可以压缩双电层。添加无关电解质会增加溶液的离子强度，从而压缩双电层。这样做会减少胶体颗粒之间的排斥力，促进它们聚集在一起并形成较大的颗粒，从而更容易沉淀或过滤。

5.活性污泥法和生物膜法的原理，比较二者的优缺点和适用范围。

活性污泥法就是以悬浮在水中的活性污泥为主体，在微生物生长有利的环境条件下和污水充分接触，使污水净化。一般分为以下三个阶段：1）吸附阶段：污水和活性污泥接触后在很短时间内水中有机物（BOD）迅速降低，主要由吸附作用引起。2）氧化阶段：有氧条件下，微生物将吸附的有机物一部分氧化分解获得能量，一部分合成新细胞。3）絮凝体形成与凝聚沉淀阶段：氧化阶段合成的菌体有机体形成絮凝体，通过重

力沉淀出来，使水净化。

在污水处理构筑物内设置供微生物生长聚集的载体（滤料），在充氧条件下，微生物在滤料表面生成生物膜。经曝气充氧的污水以一定流速流过滤料时，生物膜中的微生物氧化分解、吸收污水中的有机物，使之得以净化。与此同时，微生物自身得到生长繁殖，生物膜随之增厚。当生物膜增长到一定厚度时，向内部扩散的氧受到限制，其表面仍是好氧状态，而内层缺氧，使厌氧层逐渐增厚，最后导致生物膜脱落，随水流走。此后，滤料表面还会再次生长出新的生物膜，周而复始，使污水得以净化。

活性污泥法依靠曝气池中悬浮流动着的活性污泥来分解有机物，而生物膜法则依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。活性污泥法的优点包括BOD和SS去除率高，可达90%-95%，适于处理要求高、水质稳定的废水。缺点包括对水质变化适应差；实际需氧前大后小，使前段氧少，后段氧余；曝气池容积负荷低，占地面积大，基建费高。生物膜法的优点包括固着于固体表面上的生物膜对废水水质、水量的变化有较强的适应性，操作稳定性好；不会发生污泥膨胀，运转管理较方便。缺点包括由于载体材料的比表面积小，故设备容积负荷有限，空间效率较低；需要较多的载体填料和支撑结构，通常基建投资超过活性污泥法；处理出水往往含有较大的脱落的生物膜片，使得出水澄清晰度降低。

一般来说，活性污泥法适用于处理流量大、浓度高、负荷变化小的有机废水；生物膜法适用于处理流量小、浓度低、负荷变化大的有机废水。在实际工程中，应该根据具体情况综合分析，选择最优的工艺方案。

四、案例分析题（第一题 12 分，第二题 18 分）

1.案例略

（1）什么是温室效应，温室效应是人类进入工业革命后才有的吗？

温室效应：随着大气中CO₂等温室气体浓度的增加，促使入射能量和逸散能量之间的平衡遭到破坏，造成地球表面的能量平衡发生变化，引起地球表面温度上升。

温室效应是一个自然的现象，如果没有温室效应，地球的平均温度会下降到-18℃，不适合生命的存在。温室效应并不是人类进入工业革命后才有的，但是由于人类活动导致大气中的温室气体（如二氧化碳、甲烷、臭氧等）含量增加，使得温室效应增强，引起全球变暖的问题。根据科学家对南极和格陵兰大陆冰盖中密封的气泡中空气的CO₂

浓度测定，过去长期以来大气中 CO₂ 含量一直比较稳定，大体是 280ppm 左右。只是从 18 世纪中叶，即工业革命前后开始稳定上升。即人类用了 240 年时间，使大气中 CO₂ 浓度从 280ppm 上升到 355ppm。

(2) 我们为何要重视温室效应和全球变暖？

我们要重视温室效应和全球变暖，因为它们对地球的气候、生态、环境和人类的生存都有严重的影响。温室效应和全球变暖的危害主要有以下几方面：

气候变化：温室气体的增加会导致地球表面和大气低层的温度升高，引起天气模式的改变，如降水量、风向、风速等。这些变化会增加干旱、洪涝、台风、冰雹等极端气候事件的发生频率和强度，给农业、水资源、交通、能源等领域带来巨大的损失。

海平面上升：全球变暖会导致海水膨胀和冰川融化，使海平面不断上升。据估计，到 2100 年，全球平均海平面可能上升 0.09 米至 0.88 米之间。这会威胁沿海低洼地区和岛屿国家的国土安全，造成土地沉没、海岸侵蚀、盐碱化等问题，影响人类的居住和生产。

生物多样性下降：全球变暖会改变生物的生存环境，使一些物种难以适应温度和湿度的变化，导致分布范围缩小、种群数量减少或灭绝。同时，全球变暖也会破坏生态系统的平衡，使一些有害生物和入侵物种得以扩散，威胁本土物种的生存。

人类健康受损：全球变暖会增加热浪、热岛效应等对人体健康不利的因素，使心血管和呼吸系统疾病的发病率上升。同时，全球变暖也会加速流行性疾病的传播和扩散，如疟疾、登革热、寨卡病毒等，从而直接威胁人类健康。

(3) 从水土气三个层面谈一谈怎样实现碳中和？

从水的层面，实现碳中和的主要方法是发展水力发电，利用水资源产生清洁能源，替代化石能源，减少温室气体的排放。四川省就是一个典型的例子，该省计划到 2025 年，水电、风电、太阳能发电总装机容量达到 1.38 亿千瓦以上，非化石能源消费比重达到 41.5%左右。

从土壤的层面，实现碳中和的主要方法是开展水土保持工作，增加土壤有机碳含量，提高土壤对二氧化碳的吸收和固存能力。我国已经研究将水土保持碳汇纳入温室气体自愿减排交易机制，建立水土保持生态产品价值实现机制。

从大气的层面，实现碳中和的主要方法是推进低碳工业流程再造技术，降低工业生

产过程中的能耗和排放强度，减少气态污染物的排放，开展碳捕集、利用和封存技术，减少大气中二氧化碳的浓度。

2.案例略

(1) 八大公害中与重金属相关的事件

水俣病事件；富山事件（骨痛病事件）；四日事件

(2) 土壤重金属对环境的危害

对土壤本身的危害：重金属会影响土壤的理化性质、生物特性和微生物群落结构，破坏土壤的生态结构和功能，降低土壤肥力和活性。

对植物的危害：重金属会抑制植物的生长发育，影响植物的主根长度、叶面积等生理特征，干扰植物对氮、磷、钾等营养元素的吸收转运，增加植物对病虫害的敏感性。

对生物的危害：重金属会通过食物链在生物体内富集，造成生物的急性或慢性中毒，影响生物的代谢、呼吸、神经、免疫等功能，甚至导致死亡。

对人体健康的危害：重金属会通过农产品或水源进入人体，引起各种器官和系统的损伤，如肝脏、肾脏、血液、神经、消化等，导致贫血、肝硬化、肾衰竭、神经衰弱、胃溃疡等疾病。

(3) 土壤重金属的治理措施

物理修复：利用物理方法如挖掘、筛选、稀释等去除或降低土壤中重金属含量。

化学修复：利用化学方法如沉淀、络合、还原等改变土壤中重金属的形态和活性，降低其迁移和生物有效性。

生物修复：利用生物方法如微生物降解、植物吸收或分泌等利用或去除土壤中重金属，提高土壤质量和生态功能。

(4) 在火电厂旁边的土地，土壤偏酸性，采集到的土壤重金属含量高，利用环境化学知识解释为什么？

火电厂在发电过程中会排放大量的二氧化硫和氮氧化物等酸性气体，这些气体与水或雨水反应，形成酸雨，导致土壤酸化。

土壤酸化会增加土壤中重金属的溶解度和迁移性，使重金属更容易被植物吸收或流失到地下水或地表水。

火电厂在燃烧煤炭时也会排放一些重金属，如铅、镉、汞等，这些重金属会沉积在

土壤表层，增加土壤中重金属的含量。

(5) Tessier 五步法分离出的重金属形态有铁锰氧化结合态、水溶态、碳酸盐结合态、有机物结合态以及残渣态，哪一种形态最易受 Eh（氧化-还原）的影响，哪种形态的生物可利用性高？

铁锰氧化结合态最易受 Eh（氧化-还原）的影响，水溶态的生物可利用性最高。

24西大考研群：917486882



红果研教育

24西大考研群：917486882